

Московский политехнический университет
Факультет информационных технологий
Кафедра «СМАРТ-технологии»
27.03.04 Управление в технических системах
Образовательная программа «Киберфизические системы»

Программирование алгоритмов систем управления

Расчетно-графическая работа № 1

Графические инструменты моделирования распределенной системы управления

Задание

Разработать модель распределенной системы управления гибкой производственной линии. Создаваемая система управления будет функционировать на базе платформы PTC ThingWorx с применением REST-запросов со стороны оборудования для обмена данными, а также с использованием web-интерфейсов пользователей для контроля работы и управления оборудованием, реализуемых по технологии мэшапов в ThingWorx.

Необходимые данные для проектирования изложены в техническом задании на проектирование.

Техническое задание на проектирование

Подготовить проектную документацию (техническое описание) на разработку системы мониторинга и управления технологическим процессом для заданного производственного модуля.

Техническое описание должно содержать:

- схемы интерфейсов системы управления;
- схемы структур и потоков обработки данных системы управления;
- схемы алгоритмов управления оборудованием;
- материалы по организации отладки и тестированию работы;
- материалы по организации работы над проектом;
- прочие материалы по предлагаемому варианту решения, включая описание процедур, организацию взаимодействия с пользователем, описание пользовательского интерфейса, проект архитектуры системы управления.

Состав производственного модуля (гибкой производственной ячейки):

- Промышленный робот-манипулятор с установленной координатной пластиной;
- Комплект из трех промышленных роботов-манипуляторов с установленными вакуумными захватами (присосками);
- Smart-камера в режиме считывания размещения деталей на координатной пластине (передает данные по сборке изделий);
- Считыватель штрих-кодов заказов (изделий);

- Комплект сигнальных ламп (отображают четыре цвета: красный, зелёный, синий, желтый) для управления доступом к рабочей зоне каждого робота производственной ячейки;
- Световой барьер (система безопасности) для контроля доступа в рабочую зону;
- Удалённый терминал (пульт) для контроля производственной ячейки (пульт управления рабочей сменой).

Параметры проектирования определяются производственными задачами, определенными остальными модулями конкурсного задания. Схема гибкой производственной ячейки приведена ниже.

В рамках проектируемой системы необходимо разработать четыре пользовательских интерфейса в соответствии со следующими ролями:

- Инженер-технолог по контролю и наладке оборудования – интерфейс включает все поступающие данные с оборудования;
- Оператор производственной ячейки – интерфейс включает необходимые органы управления одной производственной ячейкой;
- Руководитель производства (начальник цеха) – интерфейс предназначен для отображения сводных данных с производственной линии.
- Технолог-контроллер качества сборки изделий – интерфейс для ввода оценок качества сборки изделия для использования экспертом.

В рамках проекта (предлагаемого варианта решения) участникам необходимо предложить информационную модель создаваемой системы, включающую описание объектов, их свойств и методов, схему их взаимодействия. Кроме того, данная модель должна включать подробные схемы всех интерфейсов с указанием всех параметров, необходимых для создания соответствующих мэшапов и подключения их к основному коду приложения.

Описание предлагаемого решения должно обеспечивать понимание назначения и функциональности элементов пользовательских интерфейсов, порядок (методы) их использования, источники и приемники данных, а также методы реализации управляющих воздействий.

В проекте системы необходимо указать подход к именованию объектов, свойств и методов, а также предложить варианты использования, сценарии, алгоритмы с учетом распределения ответственности объектов.

Полный проект должен обеспечивать возможность создания программного кода системы на основе данного описания, с учетом изменений, определяемых дополнительными заданиями модулей конкурсного задания.

Важно понимать, что создаваемая система будет функционировать в условиях существенно многозадачной среды с распределением ресурсов между множеством приложений, в связи с чем задача оптимизации (минимизации) используемых ресурсов является одной из главных. Также в системах массового обслуживания критическим параметром является время жизни процесса, которое может быть ограничено принудительно при исчерпании ресурсов системы.

Требования к содержанию отдельных интерфейсов (технолога, оператора и руководителя производства) приведены далее.

Требования к представлению объектной модели системы управления

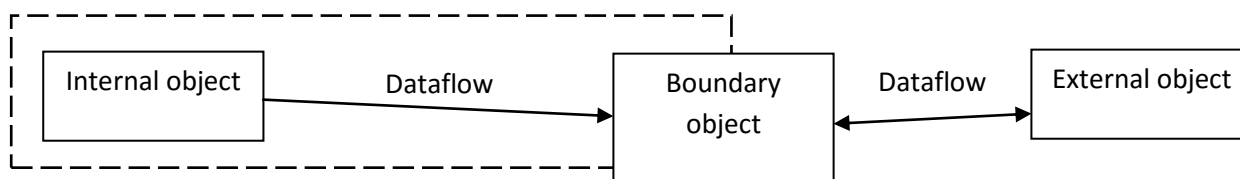
Необходимо представить модель взаимодействия объектов системы управления с указанием сервисов, отвечающих за передачу информации между объектами и активации процессов.

В рамках модели необходимо определить:

- внешние объекты (конечное оборудование, веб-интерфейсы),

- граничные объекты, отвечающие за связь системы с внешними объектами и контроль обмена;
- внутренние объекты, отвечающие за обработку и хранение данных;
- структуры данных;
- потоки данных и управления.

Пример схемы представления модели (штриховой линией обозначена граница системы):



Модель должна содержать описание приведенных на схеме элементов в следующем виде:

- Название объекта или потока (как на схеме)
- Предполагаемое имя (в коде)
- Описание назначения

Материалы моделирования должны позволить понять, какие объекты предполагается реализовать в системе, какую роль они будут исполнять и как взаимодействовать. Рекомендуется использовать на диаграммах краткие комментарии для пояснения логики работы системы.

Требования к структуре веб-интерфейсов:

Необходимо разработать 4 независимых (не связанных) веб-интерфейса (мешапа):

- Интерфейс инженера-технолога
- Интерфейс оператора
- Интерфейс начальника производства
- Интерфейс ввода оценок качества изготовления изделий

Также может быть разработано несколько вспомогательных веб-интерфейсов. В том числе допускаются вложенные интерфейсы.

Каждый веб-интерфейс должен быть представлен как внешний объект на схеме объектной модели.

Для каждого веб-интерфейса должна быть представлена структура размещения элементов.

Схемы интерфейсов должны содержать указания на способ получения или отправки данных, а также на вещи и сервисы (объекты и методы) с которыми производится взаимодействие виджетов.

ВАЖНО! При проектировании структуры веб-интерфейсов необходимо учитывать потребность в отображении отладочной информации. Отображение может выполняться как на отдельных интерфейсах, так и в составе основных интерфейсов.

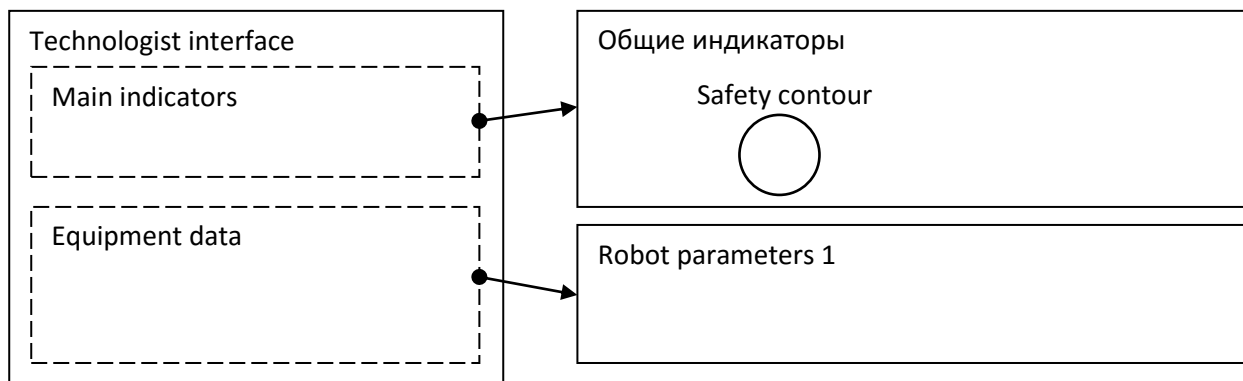
ВАЖНО! На реализованных интерфейсах не должны использоваться (быть видны) технические имена параметров (используемые в программном коде), все надписи должны иметь понятные пользователю наименования. В крайнем случае технические имена должны дублироваться производственными наименованиями.

Однако в рамках модели как раз рекомендуется использование технических наименований (как в программном коде).

Требования к представлению структуры веб-интерфейсов:

Структура веб-интерфейсов необходимо представить в виде блочной иерархии элементов с указанием групп (зон) для элементов интерфейса (виджетов) и их назначением.

Пример схемы структуры веб-интерфейса



Штрихом обводится зона группировки элементов, либо место вставки подчиненного интерфейса.

Одна зона может быть связана с несколькими подчиненными интерфейсами.

По возможности, надписи связанные с элементами структуры необходимо размещать либо внутри элементов, либо непосредственно над ними. При необходимости вынесения надписей их нужно связывать с объектами штриховой линией.

При необходимости явного указания иерархии названий, использовать двоеточие для соединения главного и подчиненного имени. Например, **Робот 1:Статус**.

Специальные требования к интерфейсу инженера-технолога:

Интерфейс инженера-технолога должен содержать зону общих индикаторов, включающую:

- Параметры, поступающие со всех роботов гибкой производственной ячейки.
- Инструменты ввода (настройки) допустимых и критических значений параметров оборудования
- Индикаторы достижения предельных (допустимых) и критических значений параметров.
- Цвета светосигнальных ламп
- Информация системы светового барьера (системы безопасности)
- Состояние функционального ключа удаленного терминала (пульта)
- Код изделия, получаемый со считывателя штрих-кодов
- Схема собранного изделия, получаемая со смарт-камеры
- Переключатель(ли) системы приёма данных (для каждой единицы оборудования и всего оборудования одновременно)

ВАЖНО! В случае отключения системы приёма данных с конкретного оборудования соответствующий индикатор должен иметь серый цвет. Исключение составляет система индикации светосигнальных ламп, для которых на интерфейсе инженера-технолога должен отображаться «задаваемые» (устанавливаемые системой управления) цветовые сигналы.

ВАЖНО! Зона общих индикаторов должна быть видна всегда на данном интерфейсе. Интерфейс инженера-технолога должен содержать зону, содержащую данные по каждому оборудованию по отдельности. Информация с разного оборудования может отображаться на отдельных вкладках.

ВАЖНО! Для каждого объекта должен быть предусмотрен переключатель системы приема данных с данного объекта.

Специальные требования к интерфейсу оператора производственной ячейки

Интерфейс оператора производственной ячейки должен содержать зону общих индикаторов, аналогичную интерфейсу инженера-технолога, а также зону пульта управления, разделенную на три подзоны:

- Подзона визуализации состояния оборудования для конкретной задачи
- Подзона элементов управления для конкретной задачи

Интерфейс оператора должен позволять переключаться между интерфейсами для конкретных задач с помощью закладок или иного инструмента. Вид обоих подзон должен меняться одновременно. Допускается, чтобы обе подзоны являлись частями одной страницы интерфейса.

Задачи могут быть определены конкретным заданием модуля конкурсного задания, а также могут быть определены дополнительные задачи самим разработчиком. Например, с целью отладки кода управления.

ВАЖНО! В конкурсном задании определено, что для решения некоторых задач потребуется реализации «вида сверху» для рабочей зоны роботов.

ВАЖНО! Необходимо реализовать диагностические инструменты, позволяющие управлять всем оборудованием производственной ячейки по отдельности

Специальные требования к интерфейсу руководителя производства

Интерфейс руководителя производства должен быть разделен на две функциональные зоны:

- Зона данных о текущих режимах работы оборудования производственной линии (ячейки)
- Зона представления статистических данных

Зона представления статистических данных должна позволять просматривать как текущие накопленные статистические данные (общий выпуск, общий пробег и прочее), так и давать возможность времязависимых показателей производства и работы оборудования.

Времязависимые показатели должно быть возможно просматривать как в табличной, так и в графической форме. Интерфейс должен позволять производить фильтрацию данных по времени (от и до), а также выбирать конкретные отображаемые данные.

Зона данных о текущих режимах работы оборудования используется для отслеживания выполнения задания по изготовлению изделий. В частности, это:

- заданный код изделия (со считывателя штрих-кодов);
- схема изделия, предполагаемого к сборке (рассчитанная на основе кода изделия);
- данные со смарт-камеры (желательно в виде схемы, а не «сырых» данных);
- рассчитанный код изделия на основе данных смарт-камеры;
- текстовый лог выполняемых действий (операций) по сборке;
- текстовый лог выполняемых оборудованием действий (команд, отправленных на оборудование);
- текстовый лог ошибок и исключительных ситуаций;
- текстовый лог результатов выполнения сборки (сообщения о сборке, браке или ошибке сборки указанного изделия и аналогичные).

Требования к интерфейсу контроля качества изготовления изделий

Интерфейс контроля качества изготовления изделий должен включать:

- указание на название команды
- код изделия, поступающий со считывателя штрих-кодов
- информацию о выполняемой сборке (какое изделие собирается)
- индикацию состояния сборки (нет сборки, идет сборка, сборка завершена, ошибка сборки)
- кнопку «верная сборка»
- кнопку «брак»
- кнопку «отмена сборки», применяемой при прерывании сборки по внешним причинам
- индикацию накопленных данных о результатах изготовления изделий

Требования к представлению структур данных:

Структуры данных могут быть представлены в текстовой (списочной) либо табличной форме. Для каждого элемента структуры приводится:

- Предполагаемое имя в системе
- Наименование (на языке проектирования)
- Назначение (если не очевидно из наименования)
- Состав структуры данных

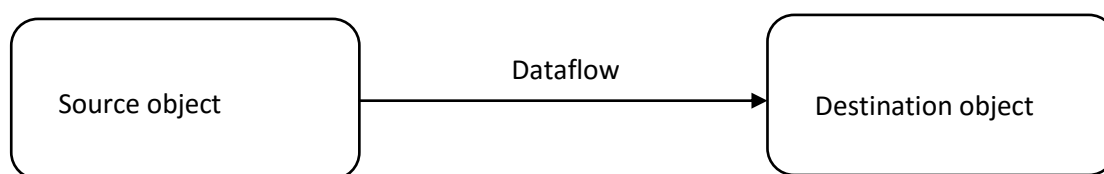
Структуры данных должны быть представлены как минимум для потоков взаимодействия с оборудованием, для системы долговременного хранения данных, для взаимодействия с веб-интерфейсами. Если для нескольких объектов используется одинаковые структуры данных, их можно объединить под общим названием.

Требования к представлению схемы потоков данных:

Схема потоков данных должна указывать направления потоков данных в системе управления, в том числе с внешними объектами. Схема потоков данных должна быть согласована с моделью системы управления и описанием структур данных.

Схема потоков данных должна как минимум включать оборудование, веб-интерфейсы и систему долговременного хранения данных.

Пример схемы потоков данных:



Требования к представлению алгоритмов управления оборудованием:

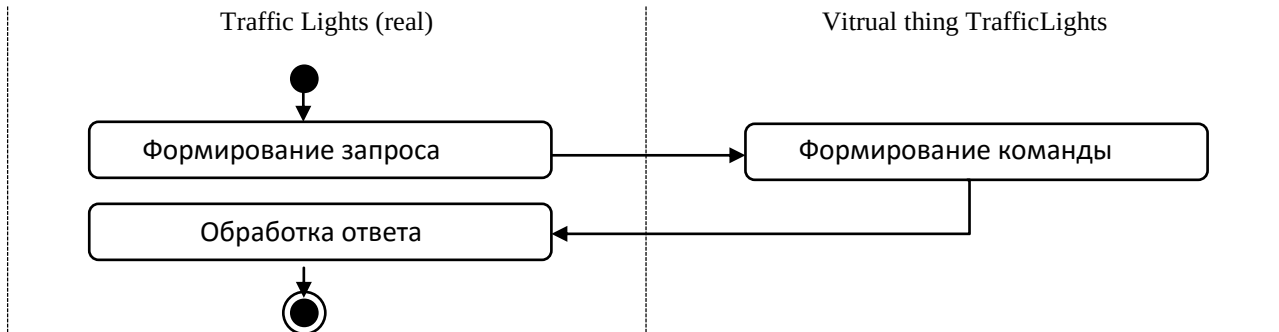
Алгоритмы управления оборудованием должны быть предоставлены в виде диаграмм действий (Activity Diagram), явно указывающих, какой объект системы выполняет данное действие.

Диаграммы действий включают:

- секции, определяющие зону ответственности каждого объекта

- действия (функции)
- блоки выбора
- линии переходов (стрелки, определяющие последовательность действий)
- линии синхронизации (старт и окончание одновременных потоков действий)
- символы начального и конечного состояния

Пример диаграммы действий для светосигнальной лампы:



Примечание: Не приведенные в данном примере **блок выбора** задается в виде ромба, а линия синхронизации – в виде толстой линии, поперечной линиям переходов

В проекте должны быть представлены:

- Алгоритмы автоматической работы линии.
- Алгоритмы выполнения сборок (изготовления изделий).
- Алгоритмы управления всем оборудованием.

При наличии описания (схем) алгоритмов, которые входят в состав других алгоритмов, они могут представляться в виде самостоятельных блоков действий, если это не нарушает понимания логики работы системы.

ВАЖНО! Участники должны понимать, что тривиальные схемы, включающую только обмен данными между виртуальной вещью и конечным устройством не представляют ценности для включения в проект. Представленные диаграммы должны иллюстрировать специфическую логику создаваемой системы.

Задачи по сбору данных и мониторингу оборудования

(с разработкой интерфейса инженера-технолога)

1. Организовать получение данных от оборудования гибкой производственной ячейки с возможностью отключить получение (отображение) данных.
2. Реализовать систему хранения данных от оборудования с возможностью отключить сохранение данных.
3. Разработать веб-интерфейса автоматизированного рабочего места инженера-технолога (мастера-наладчика).
4. Организовать вывод данных, полученных от оборудования, в веб-интерфейс инженера-технолога. Существенным является период времени от изменения состояния робота до отображения изменений на веб-интерфейсе.
5. Организовать преобразование данных с оборудования в корректные физические параметры оборудования (углы поворота сервомоторов, нагрузка сервомоторов, температура).
6. Реализовать возможность ввода в интерфейсе инженера-технолога пороговых (критических) и допустимых (рабочих) значений параметров оборудования.

7. Реализовать сохранение и отображение исключительных ситуаций (недопустимые параметры [неправильный код изделия, неизвестное состояние терминала, неизвестные позиции роботов, неверный формат данных], выход значений за допустимые диапазоны, достижение критических значений [перегрев сервомоторов роботов, превышение нагрузки на сервомоторах роботов, недопустимые углы поворота звеньев], получение недопустимых команд). Формат данных об исключительных ситуациях должен предусматривать сохранения текстовых сообщений о произошедшем событии. Необходимо предоставить возможность просмотра истории (лога) данных сообщений с фильтрацией по типу события и периоду просмотра.
8. Организовать настраиваемое сохранение данных мониторинга функционирования оборудования гибкой производственной ячейки (настройка периода (частоты) сохранения, списка конкретных параметров, исключение сохранения неизменных величин, включения-отключения сохранения).
9. Разместить на веб-интерфейсе средства улучшения восприятия информации, поступающей от оборудования – графические индикаторы.
10. Разместить на веб-интерфейсе средства сигнализации о критических значениях параметров оборудования.
11. Разместить на веб-интерфейсе средства сигнализации о выходе параметров за границы установленных рабочих зон.

При сохранении мониторинговых и отладочных данных должны применяться инструменты и методы, предназначенные для долговременного хранения данных, а также должны сохраняться временные отметки о внесении данных. Кроме того, для хранения рабочих данных не должны применяться встроенные инструменты отладки (логгирования), как не предназначенные для этой цели. Перезапуски рабочих процедур производственной ячейки и производственной линии не должны приводить к потере накопленных данных.

Важно понимать, что неконтролируемая запись данных является существенной ошибкой при построении систем мониторинга с длительным расчетным интервалом работы без обслуживания.

Интерфейсы отображения данных от оборудования, критических значений и исключительных ситуаций должны подразумевать возможность просмотра как исходных («сырых») значений, так и преобразованных в реальные физические величины.

Настройка отображения данных на веб-интерфейсе должна предполагать возможность настройки набора отображаемых данных (температура, нагрузка, сводные данные пробега, времени занятости оборудования, данных смарт-камеры, данные с пульта контроля производственной ячейки) и варианта представления (исходные или преобразованные значения). Также должна быть доступна возможность включения и отключения сбора данных с интерфейса инженера-технолога.

Система отображения данных должна позволять настраивать пороги допустимых и критических значений.

Нахождение системы в критическом состоянии должно сохраняться в отдельном текстовом логге сообщений с указанием временной отсечки, характера проблемы и значений с оборудования.

Порядок взаимодействия с оборудованием

Получение информации от оборудования и управление им осуществляется через виртуальные объекты (вещи), создаваемые участниками на платформе ThingWorx. Параметры объектов и порядок их работы с реальным оборудованием приведен ниже. Все параметры передаются в числовой форме, наименования ключа идентифицирует параметр на оборудовании (регистр важен).

Параметры между оборудованием и платформой ThingWorx передаются через HTTPS-запросы в формате JSON. Стандартная частота следования запросов – 2 секунды.

В процессе выполнения обмена данными сервер ThingWorx может возвращать коды ошибок в соответствии со стандартами HTML. Наиболее типичные ошибки:

401 – Unauthorized – попытка неавторизованного доступа со стороны вещи

404 – Not Found – не найден обработчик запроса

500 – Internal Server Error – при выполнении кода обработчике запроса произошла ошибка

Как правило вещи отправляют все параметры при каждом обмене данными. Также в ответ они ожидают поступление всех параметров, однако в случае поступления неполных данных, вещи интерпретируют запрос, подставляя значения, полученные ранее. Единоновременно вещь выполняет и обрабатывает лишь один запрос. В процессе обмена данными вещи не контролируют последовательность запросов. Участникам необходимо самостоятельно обеспечивать последовательность передачи данных и команд.

Важно понимать, что не во всех запросах от оборудования приходят все данные, а технические сбои в работе связи или оборудования могут искажать данные, делая невозможной их корректную интерпретацию.

Промышленный робот-манипулятор

Промышленный робот-манипулятор предназначен для выполнения производственных операций путём перемещения и активации инструмента, установленного в инструментальном креплении робота. Для данных роботов применяется микропрограммная система управления, настроенная на выполнение роботом отдельных программ (движений), код которых передается одним целевым значением. При смене целевого значения робот переходит к выполнению другого движения.

Наименование вещи			RobotR_N , где R – номер команды, а N – номер робота на схеме поля		
Наименование сервиса			InOut		
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
D2	Фаза (код) выполняемого действия (микропрограммы)	Целое	N	Номер команды / пакета данных	Целое
			D1	Целевая позиция (код микропрограммы)	Целое

ВАЖНО! Номера фаз не совпадают с кодами целевых позиций роботов. Изменения номера фазы показывает завершение очередного шага микропрограммы робота.

Учебный робот-манипулятор с установленным вакуумным захватом

Учебные роботы-манипуляторы предназначены для выполнения разнообразных производственных операций путем перемещения изделий с использованием вакуумного захвата (присоски). В рамках конкурсного задания роботы настроены на перемещение в цилиндрической системе координат.

В рамках производственной ячейки роботы настроены на перемещение инструмента (схвата или установленного дополнительного оборудования) с сохранением его вертикальной ориентации. Программное обеспечение робота самостоятельно контролирует согласованность работы моторов для обеспечения правильного движения инструмента, предоставляя для программирования производные параметры, определяющие ориентацию инструмента в цилиндрической системе координат относительно установочной позиции робота. Дополнительно обеспечивается вращение инструмента вокруг вертикальной оси для изменения его ориентации.

Данные роботы транслируют значительное количество параметров, которые нужно собирать на платформе с целью мониторинга.

Наименование вещи			RobotR_N , где R – номер команды, а N – номер робота на схеме поля		
Наименование сервиса			InOut		
Параметры для мониторинга *			Параметры для управления		
(от оборудования)			(на оборудование)		
n	Номер предыдущей обработанной команды / пакета данных	Целое	N	Номер команды / пакета данных	Целое
s	Статус системы управления: 1 – выполняет команду, 0 – ожидание	Целое	X	Угол поворота робота вокруг вертикальной оси (против часовой стрелки)	Целое
m1 ... m6	«Сырое» значение абсолютного энкодера мотора	Целое (ые)	Y	Удаленность схвата от вертикальной оси роботов в мм	Целое
t1 ... t6	Температура сервомоторов	Целое (ые)	T	Угол поворота инструмента в	Целое

				градусах	
<i>II ... 16</i>	Нагрузка сервомоторов	Целое (ые)	G	Режим положения схвата (1 – нижнее, 0 – верхнее)	Целое
			V	Режим вакуумного захвата (1 – включить, 0 – выключить)	Целое

* Правила пересчета значений и конструктив роботов содержится в дополнительных технических материалах

Контроль движения робота:

Робот реагирует на получение новой команды только находясь в режиме ожидания.

По умолчанию, активирован режим, при котором пришедшая команда обрабатывается только в том случае, если её номер выше, чем у предыдущей, а также хотя бы один из параметров отличается от предыдущих.

ВАЖНО! Количество параметров, поступающих от робота связано с конкретной конфигурацией (конструкцией) робота. Конфигурацию робота необходимо уточнить перед реализацией задания.

ВАЖНО! Ряд параметров, поступающих от робота, требует преобразования в реальные физические величины и калибровки (пересчета со сдвигом нуля и масштабированием). Принципы преобразования и пересчета необходимо уточнить перед реализацией задания, а калибровку произвести во время тестового периода выполнения задания.

Светосигнальная лампа (светофор)

Светофор (светосигнальная лампа) является визуальным индикаторным устройством гибкой производственной ячейки, однако разработчик имеет полный контроль над его сигналами.

Наименование вещи	TrafficLightsR_N , где R – номер команды, а N – номер светофора на схеме поля				
Наименование сервиса	InOut				
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
			L1	Состояние синей лампы 1 – включена, 0 – отключена	Целое
			L2	Состояние красной лампы 1 – включена, 0 – отключена	Целое
			L3	Состояние желтой лампы 1 – включена, 0 – отключена	Целое
			L4	Состояние зеленой лампы 1 – включена, 0 – отключена	Целое

Типовая кодировка цветов: красный (аварийная ситуация), синий (выполнение команды), зелёный (ожидание команды), желтый (парковка, безопасное положение для обслуживания).

Считыватель штрих-кодов

Устройство ввода (смарт-камера), настроенная на считывание и передачу на платформу ThingWorx кодов изделий для выполнения сборочных операций. Считыватель штрих-кодов работает непрерывно и с заданной периодичностью отправляет последний считанный код.

Наименование вещи	BarcodeReaderR , где R – номер команды				
Наименование сервиса	InOut				
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
c	Считанный код	Целое*			

В общем случае код изделия является строковым значением

Смарт-камера

Интеллектуальная камера работает в режиме детектора размещения элементов на координатной пластине и отправляет на платформу ThingWorx пакет параметров, хранящий данные по построчном размещении элементов на координатной пластине.

Система распознавания расположения элементов активируется при получении управляющего кода и при каждом успешном считывании увеличивает счетчик. Счетчик может быть обнулен командой с платформы ThingWorx

Наименование вещи			SmartCameraR, где R – номер команды		
Наименование сервиса			InOut		
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
n	Счетчик распознанных кадров	Целое	G	Режим считывания: 0 – не считывать 1 – сбросить счетчик 2 – считать изображение	Целое
10 ... 15	«Строки»* выраженные в виде чисел, выровненных по правому краю	Целые			

* Строка координатной пластины содержит несколько ячеек. Каждая ячейка образует одну позицию в числе, причем самая права считается младшим разрядом числа. Распознанный в ячейке элемент становится кодом (цифрой) в соответствующей позиции числа. Пустые ячейки получают код 0. Таким образом если в строке заполнены две правые ячейки элементами с кодами 1 и 2, то «строка» будет равна 12.

Пульт управления производственной линией

Пульт представлен одной кнопкой (переключателем) управления с состоянием. Пульт передает состояние этой кнопки на платформу ThingWorx.

Наименование вещи			WorkshiftTerminalR, где R – номер команды		
Наименование сервиса			InOut		
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
p	Считанный код	Целое			

Световой барьер (система безопасности)

Световой барьер объединяет в себе три инфракрасных дальномера, за счет которых можно обеспечить детекцию наличия посторонних в зоне работы оборудования. Световой барьер передает измеренные расстояния до объектов на платформу ThingWorx.

Наименование вещи			LightBarrierR, где R – номер команды		
Наименование сервиса			InOut		
Параметры для мониторинга (от оборудования)			Параметры для управления (на оборудование)		
d1	Дистанция (см)	Целое			
d2	Дистанция (см)	Целое			
d3	Дистанция (см)	Целое			

Веб-интерфейс инженера-технолога

Интерфейс инженера технолога должен активироваться (открываться) запуском одного мэшапа с заданным наименованием. Структура и наполнение интерфейса должны соответствовать рекомендациям (проекту), представленным в модуле 1 для данного интерфейса.

Наименование мэшапа			EngineerMashupR, где R – номер команды		
---------------------	--	--	--	--	--

Интерфейс должен быть функционален сразу после открытия и должен отображать данные в реальном времени с незначительными задержками (обусловленными особенностями технологии «Интернета вещей»). Все настройки параметров сохранения, отображения, допустимых и критических значений должны сохраняться при закрытии мэшапа.

Окна текстовых логов должны отображать сообщения за заданный период сразу после открытия мэшапа.

Специальные требования к интерфейсу инженера-технолога

Интерфейс инженера-технолога должен содержать видимую в любом режиме интерфейса (при любых открытых вложенных страницах и закладках) инструментальную панель, расположенную по левой границе основного окна (формы). Способ реализации инструментальной панели остается на усмотрение участников.

На данной инструментальной панели должны быть размещены:

- Переключатель получения данных со всего оборудования
- Переключатель отключения сохранения данных с оборудования
- Кнопка доступа к странице (вкладке) настройки режимов сохранения данных
- Кнопки доступа к страницам (вкладкам), отображающим данные с каждой единицы (или каждого вида) оборудования
- Кнопки доступа к страницам (вкладкам), позволяющим настроить параметры рабочей зоны для каждой единицы оборудования (где применимо)
- Кнопки доступа к страницам (вкладкам), позволяющим настроить критические значения данных для каждой единицы оборудования (где применимо)
- Кнопки доступа к страницам просмотра сохраненных данных мониторинга и исключительных ситуаций.

Примерный вид инструментальной панели приведен на рисунке ниже.

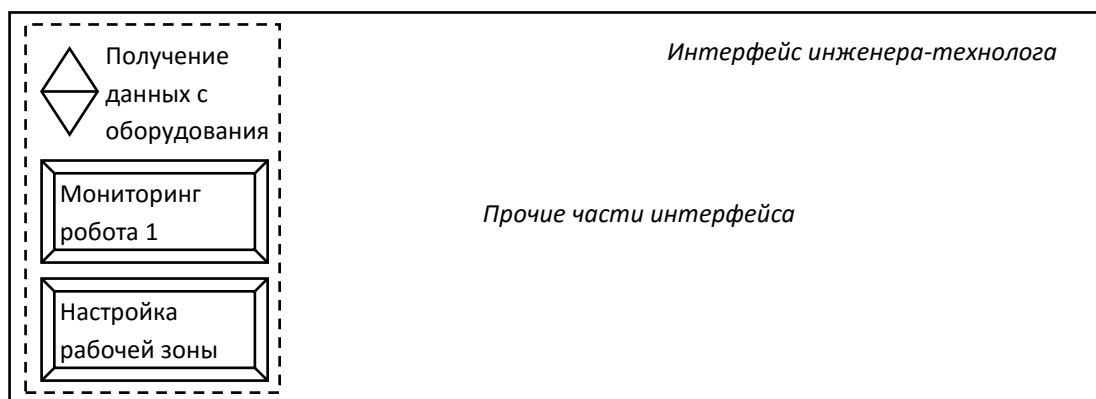


Рис. 1. Пример размещения инструментальной панели на интерфейсе инженера-технолога

Задачи по управлению оборудованием и построению системы автоматизации

(с разработкой интерфейса оператора)

1. Создать веб-интерфейс оператора в соответствии со структурой, заданной при проектировании.
2. Реализовать возможность ручного ввода значений всех необходимых параметров для управляющих команд и их отправку. Для светосигнальных ламп должна присутствовать возможность включить любую конфигурацию ламп (цветов).
3. Обеспечить передачу устройствам гибкой производственной линии управляющих команд. Контролируется период времени от нажатия кнопки отправки команды до начала её выполнения, а также корректность управляющей команды.
4. Реализовать синхронную индикацию режимов работы роботов с помощью светосигнальных ламп. Кодировка цветов: красный (аварийная ситуация), синий (выполнение команды), зелёный (ожидание команды), желтый (парковка, безопасное положение для обслуживания).

5. Реализовать на веб-интерфейсе оператора возможность «кнопочного» управления, при котором вводится или выбирается из списка код целевой позиции с возможностью перемещения в данную позицию. Также возможна реализация с размещением на веб-интерфейсе множества кнопок, отвечающих за перемещение роботов в нужную позицию;
6. Обеспечить точное позиционирование инструментов роботов во всех целевых позициях через задание кодов позиций (выбор из списка или нажатие одной из нескольких кнопок, задающих разные позиции на поле).
7. Реализовать возможность ввода кода изделия, а также получения его со смарт-камеры (режим устанавливается переключателем), а также трансляцию кода в набор операций для оборудования гибкой производственной ячейки. Набор операций представляется в текстовой или табличной форме на веб-интерфейсе.
8. Обеспечить полуавтоматическую обработку одного изделия по выбору участника. Такой режим подразумевает пошаговое выполнение всех операций с остановкой (паузой) после выполнения каждой операции. Запуск (и продолжение) обработки должен выполняться одной кнопкой на интерфейсе оператора. Код выбранный участником должен быть указан текстовой меткой около поля ввода кода изделия надписью «Выбран для проверки: NNN», где NNN – код из номенклатуры изделий.
9. Обеспечить полуавтоматическую обработку всех изделий из заданной номенклатуры. При проверке коды будут задаваться экспертами.
10. Обеспечить автоматическую сборку изделий согласно номенклатуре. Веб-интерфейс оператора должен позволять переключаться между автоматическим и полуавтоматическим режимом. В автоматическом режиме код изделия должен получаться со смарт-камеры. Запуск сборки должен выполняться нажатием одной кнопки на интерфейсе или кнопки на пульте управления. Реализация обоих вариантов повышает оценку. Проверяется количество изделий, которое будет собрано верно. Веб-интерфейс оператора должен отображать планируемый порядок сборки с использованием LED-индикаторов или списка. Если отображенный порядок сборки не соответствует заданному коду, то попытка прерывается. Изменение кода изделия на интерфейсе в ходе выполнения сборочной операции не должно влиять на процесс сборки (иначе попытка прерывается).
11. Реализовать индикацию завершения сборки изделия с подготовкой к следующей сборочной операции (получению следующего кода).
12. Обеспечить возможность запуска (продолжения) обработки с использованием кнопки пульта управления рабочей сменой
13. Реализовать возможность прерывания сборки (паузы) при отжиге кнопки на пульте удаленного управления, с одновременной индикацией ошибки сигнальной лампой робота.
14. Реализовать возможность сброса сборки изделия в режиме активной паузы сборки. После выполнения сброса сборка может быть начата только сначала при получении нового кода.
15. Разработать систему контроля безопасности, включающую управление допустимыми и критическими значениями и реагирование (индикация) на достижение критических значений. Пороговые (критические) значения должны настраиваться через интерфейс инженера-технолога. Также должны настраиваться допустимые значения, которые задают границы рабочих зон роботов. Рабочие зоны роботов должны настраиваться независимо.
16. Реализовать сохранение (логгирование) всех выполняемых команд с сохранением временных отметок.
17. Реализовать сохранение текстового лога работы производственной ячейки с указанием на то, какое изделие собирается, возникающими ошибками и результатом сборки.

18. Разработать систему получения данных со смарт-камеры, в том числе выполнение размещения роботов в зоне считывания, отправки запроса на распознавания сборки и получение данных.
19. Разработать систему очистки координатной пластины от сборочных деталей с помощью робота 2 по данным смарт-камеры.

Веб-интерфейс оператора

Интерфейс оператора должен активироваться (открываться) запуском одного мэшапа с заданным наименованием. Структура и наполнение интерфейса должны соответствовать рекомендациям (проекту), представленным в модуле 1 для данного интерфейса.

Наименование мэшапа	OperatorMashupR , где R – номер команды
---------------------	--

Интерфейс должен быть функционален сразу после открытия и должен отображать данные в реальном времени с незначительными задержками (обусловленными особенностями технологии «Интернета вещей»). Все настройки параметров сохранения, отображения, допустимых и критических значений должны сохраняться при закрытии мэшапа.

Окна текстовых логов должны отображать сообщения за заданный период сразу после открытия мэшапа.

Специальные требования к интерфейсу оператора

Веб интерфейс оператора должен содержать видимую в любом режиме интерфейса (при любых открытых вложенных страницах и закладках) инструментальную панель, расположенную по левой границе основного окна (формы). Способ реализации инструментальной панели остается на усмотрение участников.

На данной инструментальной панели должны быть размещены, необходимые для сдачи (проверки) работ, как то:

- Кнопки доступа к страницам для управления каждой единицей оборудования.
- Поле для ввода кода изделия и кнопка для установки этого кода как заданного для сборки.
- Переключатель, включающий режим получения данных со считывателя штрих-кодов
- Для пошагового выполнения сборки (изготовления изделия) – старт пошагового выполнения, следующий шаг, сброс выполнения.
- Кнопки запуска, паузы и сброса для полностью автоматического выполнения сборки
- Кнопки доступа к страницам просмотра сохраненных данных мониторинга, в том числе сохраненных команд

Соответствующие зоны должны быть подписаны и назначение элементов должно быть понятным.

Примерный вид инструментальной панели приведен на рисунке ниже.

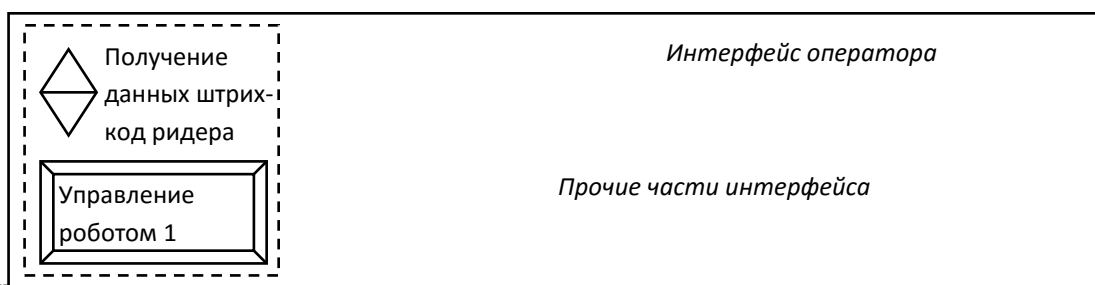
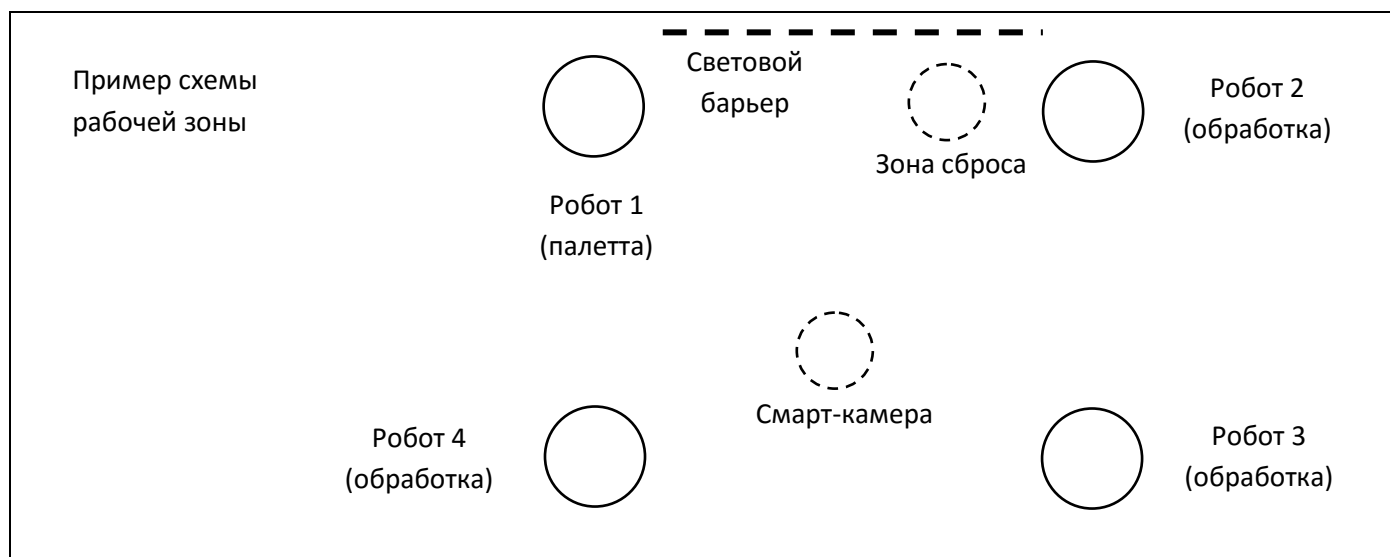


Рис. 1. Пример размещения инструментальной панели на интерфейсе оператора

Автоматическое управление оборудованием

По окончании работы над модулем система должна быть готова к непрерывной работе. Старт каждого цикла обработки выполняется по получению известного кода со смарт-камеры. Если получаемый со смарт-камеры код неизвестен (или равен «0») то обработка не должна начинаться. Если с камеры поступает код не соответствующий не одному допустимому коду, то такое событие обрабатывается как брак. Если задача выполнена неверно или прервана, то такое событие также обрабатывается как брак.

Если по окончании цикла сборки поступающий код не равен нулю, то старт новой сборки не должен производиться.



Робот 1 (промышленный) оснащен координатной пластиной, на которой проводится сборки изделия. Роботы 2 – 4 оснащены системами захвата для перемещения деталей между магазином с деталями (стоит у каждого робота), лотком для выгрузки ненужных деталей (стоит у каждого робота) и зоной размещения координатной пластины.

Между роботами 3 и 4 размещен штатив со смарт-камерой, которая позволяет отследить (проверить) размещение деталей на координатной пластине.

Робот 1 перемещается между 3 заданными позициями в рабочих областях роботов (по одной у каждого робота), зоной работы смарт-камеры и зоной сброса деталей.

В магазинах находятся по несколько видов заготовок (в том числе может находиться несколько заготовок одного типа). Добавление (обновление) количества при автоматической сборке производится только после извлечения из магазина всех заготовок одного типа (и при рестарте попытки).

Данная производственная ячейка представляет собой фрагмент гибкой производственной линии и предназначена для сборки изделий на координатной пластине формата 210 x 297 мм.

ВАЖНО! Необходимо строить логику обработки изделий, чтобы в каждый конкретный момент времени двигался только один из роботов производственной ячейки! В это время остальные роботы должны находиться в парковочном состоянии (инструмент робота должен быть расположен в парковочной позиции).

Необходимо выполнять парковку роботов после окончания рабочих операций путем передачи координат зоны парковки.

Вход на парковку выполняется перемещением робота с поднятым инструментом с последующим опусканием его вниз в области парковки.

Выход с парковки выполняется путем поднятия инструмента без поворота робота, с последующим поворотом робота в рабочую зону.

Для контроля движения роботов рекомендуется разработать средство визуализации текущего положения инструментов роботов в формате «вида сверху» для рабочей зоны с демонстрацией характера движения инструмента посредством динамического перемещения маркеров, указывающих положение за несколько прошедших секунд. Также на данной визуализации нужно разместить

индикаторы, дублирующие сигнальные лампы (светофоры). Техническое задание на визуализацию определено заданием по модулю 4 (и оценивается в модуле 4).

Процедура обработки

Коды поступают в формате трехзначного целого числа. Каждый корректный код представляет собой правило, определяющий последовательность рабочих операций с соответствующей деталью.

ВАЖНО! Возможно поступление некорректных и недопустимых кодов, в том числе с неверным символьным набором.

Перед поступлением кода изделия на координатной пластине может быть размещено от одного до трех разных деталей (шариков разных цветов). Данные шарики нужно будет удалить или переместить при сборке, чтобы обеспечить верный результат сборки.

При поступлении нового кода в течение 10 секунд система управления должна сформировать задачу на изготовление изделия и отобразить схему изделия на веб-интерфейсе, а затем приступить к изготовлению изделия. После изготовления на веб-интерфейсе должно появляться сообщение об окончании работы и система должна находиться в режиме ожидания поступления нового кода от смарт-камеры (поступление нового кода – это факт смены поступающего кода с нуля в одно из определенных значений).

По окончании сборки или переходу в режим паузы в автоматическом режиме должна включаться специализированная индикация в виде синхронного мигания всех четырех светофоров. Зеленый сигнал означает ожидание нового кода для сборки, желтый – режим паузы, зеленый и красный одновременно – неверный код изделия.

По время изготовления изделия, получение со штрих-код ридера кода «0» или другого кода изделия не должно приводить к остановке изготовления или сбросу схемы сборки.

Конкретные значения кодов рабочих операций задаются числами от 100 до 999. Код 0 используется для обозначения отсутствия рабочей операции. Остальные коды являются неверными.

Общая последовательность выполнения работ следующая:

1. Перед стартом все роботы должны находиться в стартовых позициях.
2. Получив код изделия система отображает схему сборки
3. Робот 1 перемещается к смарт-камере для распознавания изображения.
4. Затем робот 1 с координатной пластиной перемещается в рабочую зону робота 2
5. Робот 2 извлекает или перемещает имеющиеся на пластине детали.
6. После этого робот 2 дополняет сборку деталями из своего магазина
7. Затем роботы продолжают работы в рабочих зонах 3 и 4 роботов.
8. По окончании цикла сборки изделия робот 1 перемещается к смарт-камере, где выполняется считывание данных о размещении элементов.
9. Робот 1 перемещается в стартовую (центральную) позицию.
10. Итоговая схема сборки отображается на интерфейсе вместе с заключением о результате сборки (верное изделие, брак).

На этом цикл обработки детали заканчивается и система может приступить к выполнению следующего задания на сборку.

Браком считается ситуация, когда содержание рабочих операций не совпадает с кодом изделия. Отдельно необходимо контролировать процесс получения некорректных кодов изделий (схем сборки). Система управления может оптимизировать процесс сборки для её ускорения, например, удаляя из «подборки» не все детали, а частично перемещая их на новые позиции (подходящие под схему сборки).

ВАЖНО! В магазинах находятся разные детали (порядок размещения определяется перед началом выполнения задания), в количестве до 5 штук каждого вида. Добавление деталей происходит только после того, как из магазина будут извлечены все детали одного типа либо при рестарте выполнения задания (получение нового кода не является рестартом задания).

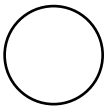
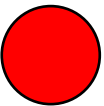
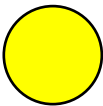
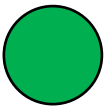
ВАЖНО! Контроль количества деталей выполняется с момента начала проверки сборочных операций. Интерфейс системы управления, создаваемой участником, должен включать кнопку сброса счетчиков деталей в магазинах (кнопка «Сброс счетчиков деталей»), то есть реализацию возможности полного наполнения магазинов обслуживающим работником. Наличие функциональности данной кнопки крайне важно при проведении оценки задания! При её отсутствии начальная расстановка деталей в магазинах будет произведена только при старте проверки задания и добавляться новые будут только после исчерпания (после завершения одного цикла сборки).

Кодировка деталей и координатная пластина

В данном конкурсном задании в качестве деталей используются пластиковые шары диаметром 40 мм шести цветов.

Координатная пластина составлена из ячеек 40 х 40 мм с интервалом 2 мм между ячейками

Пример кодировки деталей (соответствие цвета коду) приведен в таблице

Вид изделия						
Цвет	белый	синий	красный	желтый	зеленый	оранжевый
Код	1	3	5	4	2	1

Пример кодировки координатной пластины (схемы размещения деталей)

	0	1	2	3
	4	5	6	7
	8	9	A	B
	C	D	E	F

	G	H	I	J
	K	L	M	N

Пример диаграммы сборки изделий (схемы сборки)

	Схема сборки					
Line Code	1	2	3	4	5	6
0						
298		2003	4003	50	60	
331		200	300	400	500	600
465				30	333	30
472					555	
498			6	3456	6	
501	2	2	2	3	3	3
519	3004	3004	3004	560		
522				44	40	44
712				55	500	55
809						3456

Задачи по визуализации данных

(с разработкой интерфейса руководителя производства)

В рамках модуля необходимо разработать систему автоматического управления работы гибкой производственной ячейки, а также систему мониторинга работы производственной линии, предоставляющей данные о последовательности выполняемых команд по изготовлению заданных изделий (до 10 видов, определяется дополнительным заданием к модулю) в зависимости от поступившего со смарт-камеры кода изделия. Необходимо реализовать изготовления указанного набора изделий в автоматическом режиме (с учетом паузы на подготовку рабочей зоны к очередной сборке), а также возможность досрочного прерывания (сброса) операции сборки по решению эксперта.

Важно! Сборка не должна возобновляться до получения нового кода изделия (после кода сброса - «0»).

Также необходимо реализовать систему визуализации работы производственной ячейки (вид сверху) для решения задач диагностики системы в режиме реального времени. Необходимо отображать текущее положение инструментов роботов-манипуляторов.

В режиме непосредственной диагностики на схему визуализации должны выводиться текущие измеряемые значения с узлов роботов-манипуляторов, синхронизированные с их реальным положением.

Создаваемая система должна также собирать информацию о работе всего оборудования, включая дополнительное (роботы манипуляторы, системы контроля периметров и прочее) и представлять результаты мониторинга руководителю производства.

В дополнение к этому участники должны разработать систему сбора информации о результатах экспертного контроля изготовления изделий. Интерфейс (часть мэшапа «руководителя производства») системы должен представлять возможность кнопочного выбора результатов выполнения операций (брак, годное изделие, неверное изделие) и визуального контроля накопленных данных в виде счетчиков:

- Годное изделие – изделие соответствующее коду;
- Брак – неверно собранное изделие;
- Неверное изделие – это изделие, соответствующее не тому коду, который получен со штрих-код ридера.

Параметры для сбора данных с производственной линии и схемы обработки задаются дополнительным заданием к данному модулю.

Система должна продемонстрировать способность:

- получать информацию о режиме работы производственной линии и учитывать длительность текущей рабочей смены;
- в рамках рабочей смены получать указания о коде собираемого изделия и формировать схему его изготовления (последовательность команд должна отображаться на веб-интерфейсе).
- анализировать данные, полученные со смарт-камеры после цикла сборки изделия с целью определения (вычисления) кода собранного изделия
- сравнивать код собранного изделия с тем, который сформировал задание для сборки, и автоматически определять результат сборки.
- вести учет результатов сборки (прерванная операция, брак, годное изделие, неверное изделие) как по результатам автоматической проверки, так и по данным, поступающим с интерфейса руководителя производства.
- организовать в автоматическом режиме анализ данных, создание пользовательских отчетов о технологических событиях, расчет показателя эффективности КПЭ (KPI) использования оборудования (простой производственной линии).

Формула расчета показателя эффективности в общем виде:

$$KPI = ((t_{\text{смены}}/t_{\text{общее}}) * ((N_{\text{общ}} - N_{\text{брака}})/N_{\text{общ}})) * 100\%$$

$t_{\text{смены}}$ – время от начала работы смены

$t_{\text{общее}}$ – время от начала функционирования системы (указывается отдельно) до текущего момента или любой интервал с задаваемой датой начала до текущего момента

$N_{\text{общ}}$ – общее количество изготовленных деталей (по отдельной ячейке производственной линии)

$N_{\text{брака}}$ – количество бракованных деталей (по отдельной ячейке производственной линии)

Также в рамках модуля необходимо реализовать сбор данных о функционировании гибкой производственной ячейки:

- организовать автоматический контроль технологических событий, отнесение их к категории нормальных, предупреждающих или аварийных, в том числе факт выполнения сборочных операций вне рабочей смены;
- обеспечить контроль выполнения сборочной линией заданий, получаемых от системы управления производственного участка (непрерывная обработка данных поступающих со смарт-камеры);
- визуализации данных мониторинга технологических параметров оборудования на веб-интерфейсах руководителя производства, в том числе нагрузок и температуры сервомоторов робота;
- оценить степень износа (добавленного износа) сервомоторов робота на основании общего пробега (интегрального значения угла поворота) за всю историю наблюдений, добавить возможность учёта нагрузки на сервомотор как повышающий коэффициент к текущей степени износа.
- выдачи предупреждений оператору и мастеру участка (руководителю) при выходе контролируемых параметров за установленные значения.

Возможна организация вывода дополнительной информации и функциональность, повышающая, по мнению разработчика, удобство работы с оборудованием и эффективность технологического процесса.

Веб-интерфейс руководителя производства (начальника смены)

Интерфейс руководителя производства должен активироваться (открываться) запуском одного мэшапа с заданным наименованием. Структура и наполнение интерфейса должны соответствовать рекомендациям (проекту), представленным в модуле 1 для данного интерфейса.

Наименование мэшапа	SupervisorMashupR , где R – номер команды
---------------------	--

Интерфейс должен быть функционален сразу после открытия и должен отображать данные в реальном времени с незначительными задержками (обусловленными особенностями технологии «Интернета вещей»). Все настройки параметров сохранения, отображения, допустимых и критических значений должны сохраняться при закрытии мэшапа.

Окна текстовых логов должны отображать сообщения за заданный период сразу после открытия мэшапа.

Интерфейс руководителя производства должен содержать кнопку запуска автоматической сборки в левом верхнем углу интерфейса. Эта кнопка должна запускать все необходимые процессы, в том числе сбора данных, расчета аналитики и прочих, соответствующих заданию.

Визуализация данных мониторинга работы производственной ячейки

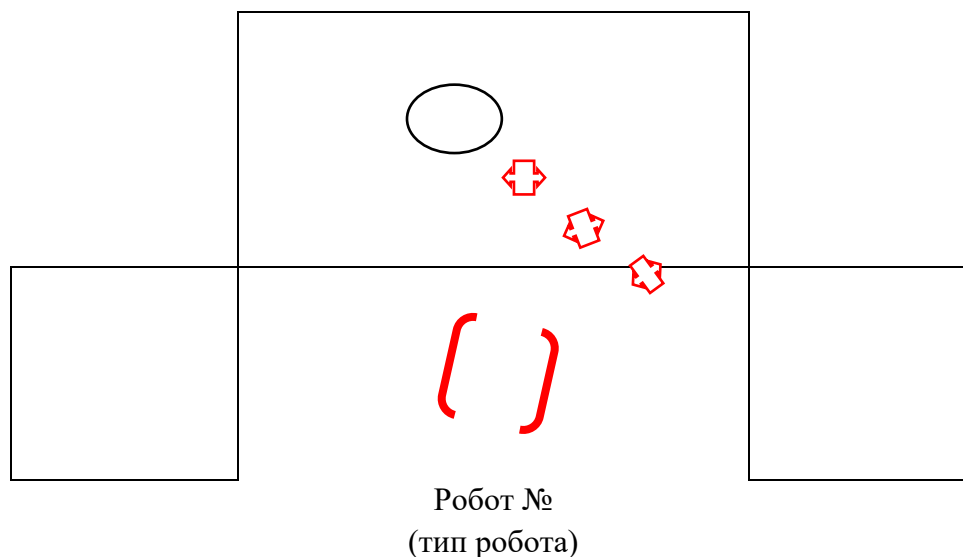
В составе интерфейса оператора (если иное не предусмотрено проектом) необходимо реализовать режим непосредственного наблюдения на работой производственной ячейки, строя и отображая виртуальную модель производственной ячейки на основе данных, поступающих с оборудования.

Виртуальная модель представляет собой схематическое отображение рабочей площадки (вид сверху) с указанием положения инструментов роботов и режима их работы. В наилучшем случае визуализация движения выполняется отображением следа из предыдущих позиций робота, измеренных с частотой поступления данных с оборудования (роботов).

Последовательность накладывания символов позиции инструментов и следа – более старые закрываются более новыми (рисуются поверх).

Пример визуализации приведен на рисунке (значки отображения инструментов и их состояния выбраны случайным образом).

Схема рабочей зоны
с примером визуализации
работы оборудования:
Приведен пример для робота
с тремя рабочими зонами



Непосредственно на панели (mashup), на которой отображается схема рабочей зоны, должна выводиться индикация данных штрих-код ридера, смарт-камеры, пульта управления рабочей сменой, кнопок и переключателей удаленного терминала.

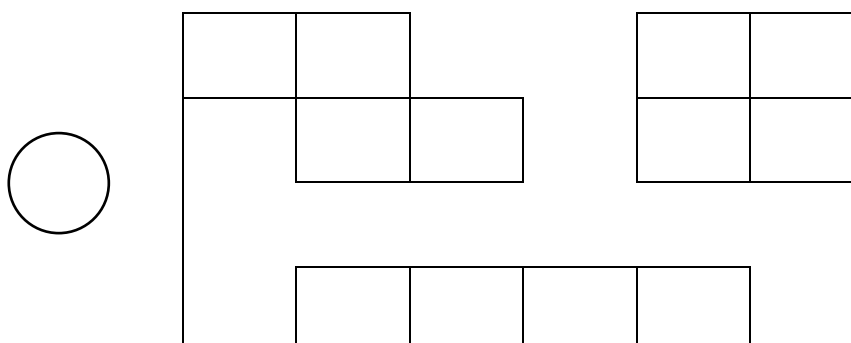
Расчет позиций должен проводиться на основе поступающих с оборудования данных, то есть и при выполнении операций сборки, так и в режиме отключенного питания приводов робота (режим Relax).

Сбор статистически данных и их визуализация выполняются с учетом контроля рабочей смены.

Визуализация схемы сборки изделия

В составе интерфейса оператора (если иное не предусмотрено проектом) необходимо реализовать режим отображения схемы сборочных операций, которые будут выполнены роботом. Схема сборки должна (визуально) наглядным образом отобразить планируемый результат выполнения всех рабочих операций робота.

Пример визуализации схема сборки



Примечание: На примере визуализации схема взаимного расположения объектов выбрана случайным образом. Необходимо адаптировать пример к конкурсному заданию

Автоматизированный контроль качества изготовления изделий

В процессе выполнения сборки изделия система может получить информацию со смарт-камеры о текущем расположении элементов на координатной пластине. Для этого необходимо переместить мобильный роботы в соответствующую зону и запросить считывание данных.

В системе должен быть реализован интерфейс визуализации данных смарт-камеры, графически отображающих собранное изделие достаточно наглядным способом. Например, эквивалентным визуализации схемы сборки изделия – то есть на изображении должна отображаться цветная схема расположения элементов.

Затем должно производиться автоматизированное сравнение расположения элементов с технологическими картами и выдача кода изделия, которое собрано на координатной пластине или код, обозначающий неверное изделие (например, «-1»).

При работе системы, в конце сборочного цикла, необходимо выполнять автоматизированный контроль качества изготовления изделия. Должны определяться ситуации:

- Бракованное изделие
- Годное изделие
- Неверное изделие (исходный код не совпадает с результатом сборки)

Также должно вестись накопление статистики выпуска изделий по результатам автоматизированного контроля.

Полуавтоматизированный (экспертный) учет при контроле качества изготовления изделий

Браком считается ситуация, когда последовательность рабочих операций не совпадает с кодом изделия. Контроль верности (качества) изготовления изделия выполняется экспертом. Для автоматизации учета результатов контроля качества изделий необходимо реализовать отдельный веб-интерфейс (мэшп) с числовыми индикаторами, отображающими:

- Код, полученный с штрих-код ридера
- Общее количество запрошенных изделий (кодов, пришедших в корректное время для старта сборки);
- Общее количество неверных кодов из запрошенных
- Общее количество бракованных изделий
- Общее количество верно изготовленных изделий
- Общее количество собранных изделий, но с неверным кодом

Также на данном мэшапе должны находиться кнопки:

- Верное изделие
- Брак
- Неверное изделие

Нажатие на которые приводит к учету соответствующего результата экспертизы.

Также необходимо сопоставлять результаты оценивания при автоматизированном и полуавтоматизированном контроле качества изделий

ВАЖНО! Фактически система должна вести два «потока» учета – автоматизированный и «ручной» (полуавтоматизированный, выполняемый экспертами).

Контроль рабочей смены

Контроль рабочей смены выполняется пультом управления рабочей смены. Рабочая смена должна активироваться (начинаться) и деактивироваться (завершаться) ТОЛЬКО с пульта управления

рабочей смены. Любая сборка (изготовление) изделий в автоматическом режиме должна выполняться ТОЛЬКО при активированной рабочей смене.

Система управления должна препятствовать автоматической сборке при деактивированной рабочей смене. Факт наличия функции контроля автоматической сборки в зависимости от активации смены проверяется при сдаче работы.

Накопление и визуализация статистической информации

Для накопления статистической информации должно использоваться время не менее одной тренировки (10 минут) с обязательной активацией рабочей смены.

Собранная статистическая информация должна представляться в двух видах:

Суммарные накопленные значения (общая длительность смены, время простоя оборудования, объем брака, объем выхода годной продукции, количество неверных запросов, КПЭ, суммарный пробег, степень износа с учетом нагрузки (до 25% при предельной нагрузке на моторы), количество сбоев оборудования и нарушения периметра безопасности).

Графики температуры, средней нагрузке моторов, средней загруженности производственной линии, количества брака и выхода готовой продукции из расчета на 2 минуты (сколько было событий за прошедшие 2 минуты, при частоте записи не менее 1 раза в 30 секунд).

Просмотр технической информации

В процессе работы гибкой производственной линии может накапливаться техническая информация, такая как логи операций, выполняемых роботами.

Корректным считается только логирование, при котором каждой записи соответствует временная отметка соответствующего события. Рекомендуется реализовать возможность задания временного периода вывода данных отладки. Данные отладки должны предоставляться в текстовом виде, как текстовые сообщения, пригодные для чтения человеком.

Следующие логи представляют интерес для задачи настройки и обслуживания гибкой производственной ячейки:

- Лог ошибок оборудования
- Лог команд, выполняемых роботами.
- Лог общих информационных сообщений, таких как сообщение о начале смены

Рекомендуется также собирать информацию о поступающих кодах со смарт-камеры и прочим событиям.